

中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响

张 桥,唐登华

(湖北农学院动物科学系,湖北 荆州 434025)

摘要:将当归、黄芪、远志、肉桂、山楂等中草药添加到艾维因肉仔鸡饲料中,选用 1 日龄雏鸡 100 只,随机分成两组,试验组、对照组各 50 只进行对比试验,观察其饲养效果。结果表明,1~21 日龄试验组的日增重、育成率比对照组分别高 18.72%、12.20%,耗料增重比下降 8.52%;21~42 日龄试验组的日增重、育成率比对照组分别高 15.75%、12.04%,耗料增重比下降 9.57%,差异均显著。

关键词:艾维因肉仔鸡;中草药添加剂;日增重;耗料增重比;育成率

中图分类号:S816.79;S831.5

文献标识码:A

文章编号:1007-273X(2003)04-0056-02

目前,畜禽水产养殖生产所使用的各类饲料添加剂,除了氨基酸、维生素、微量元素等营养成分外,还有促生长剂、抗生素、抗虫药及其他化学合成类抗菌药物。它们在配合饲料中的使用对提高动物生产力水平,推动养殖业的发展起到一定的作用。然而,一些非营养性药物添加剂有其不足之处,尤其是抗生素类,如果长期使用,很容易导致病原菌产生抗药性,药效下降,而且易导致畜禽水产品药物残留增加,危害动物和人体健康。因此,新型安全的药物饲料添加剂的研制和应用显得日趋重要。中草药饲料添加剂以其廉价、无毒害、无残留、安全方便、功能全面等优点引起了畜禽水产养殖业的极大关注^[1,2]。我国中草药资源丰富,中药产业已具规模,为发展绿色生态食品提供了条件。

1 材料和方法

1.1 试验动物

1 日龄艾维因肉仔鸡 100 只,由荆州市星火种禽公司提供。经临床检查均为健康雏鸡,随机分成两组,试验组、对照组各 50 只,经 *t* 检验,两组仔鸡始重差异不显著 ($P > 0.05$)。

1.2 试验处理

试验组在基础日粮中添加 1% 中草药添加剂,对照组只饲喂基础日粮。基础日粮配方及重要营养指标^[3]见表 1 与表 2。

表 1 主要营养指标

	1~21 日龄	21~42 日龄
粗蛋白/ $\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$	227.3	211.0
代谢能/ $\text{MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	12.00	12.06
蛋氨酸+胱氨酸/%	0.767 6	0.722 4
赖氨酸/%	1.28	1.16
有效磷/%	0.70	0.44

表 2 基础日粮配方($\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$)

成分	1~21 日龄	21~42 日龄
玉米	580.0	610.0
麦麸	35.0	45.0
鱼粉	30.0	20.0
大豆粕	320.0	290.0
植物油	10.0	10.0
骨粉	10.0	10.0
贝壳粉	9.0	9.0
新扬维康	0.2	0.2
微量元素添加剂	3.0	3.0
食盐	1.6	1.6
蛋氨酸	0.8	0.8
赖氨酸	0.4	0.4

1.3 中草药添加剂配方

中草药添加剂配方与剂量根据中药作用机理和常用剂量选定。肉仔鸡不同周龄阶段所使用的中草药添加剂配方见表 3 和表 4。

收稿日期:2003-06-08

基金项目:湖北农学院基金项目(HNZ200206)部分内容

作者简介:张 桥(1971~),男,湖北荆州人,助教。

中国知网 <https://www.cnki.net>

表 3 0~3 周龄肉仔鸡中草药添加剂配方

药物	当归	黄芪	淫羊藿	远志	苍术	山楂	苦参	马齿苋	大蒜	金银花
比例/%	12	15	10	10	5	10	15	10	8	5

表 4 4~6 周龄肉仔鸡中草药添加剂配方

药物	黄芪	肉桂	远志	山楂	厚朴	甘草	茴香	鱼腥草	板蓝根
比例/%	15	10	15	15	15	10	5	8	7

1.4 饲养管理

肉仔鸡饲养分两阶段,0~3 周龄为第一阶段,4~6 周龄为第二阶段。采用垫料平养方式,饲养密度为 8 只/m²,自由采食、饮水,常规管理。

2 结果与分析

2.1 试验各阶段肉鸡增重比较

试验组、对照组肉鸡不同阶段增重情况见表 5。

从表 5 可以看出,全期均重试验组较对

表 5 各阶段肉鸡增重情况

处理	平均重/g			日增重/g	
	初生	21d	42d	0~3 周龄	4~6 周龄
试验组	88.40	619.70	1 632.32	25.30	48.22
对照组	89.86	537.37	1 412.23	21.31	41.66

照组高 15.59%。第一阶段结束时均重、日增重比对照组分别高 15.32%和 18.72%;第二阶段结束时日增重比对照组高 15.75%。经 *t* 检验,差异均显著($P<0.05$)。说明添加中草药的试验组增重效果良好。

2.2 日采食量与耗料增重比

试验各阶段肉鸡的饲料消耗情况,见表 6。

表 6 肉鸡各阶段饲料消耗情况

组别	日采食量/g		耗料增重比	
	0~3 周龄	4~6 周龄	0~3 周龄	4~6 周龄
试验组	40.76	100.30	1.61	2.08
对照组	37.51	95.82	1.76	2.30

由表 6 可知试验组 0~3 周龄与 4~6 周龄日采食量比对照组分别高 8.66%和 4.68%;耗料增重比比对照组分别下降 8.52%和 9.57%;差异均显著($P<0.05$)。

由此可见,添加中草药能提高肉鸡的饲料转化率和日采食量。

2.3 病患情况统计

试验各阶段死亡、拉稀情况见表 7。由表 7 可知,试验组 0~3 周龄与 4~6 周龄育成率比对照组分别高 12.20%、12.04%;拉稀只数有所降低。由此可见,添加中草药能提高肉鸡的抗病能力。

表 7 肉鸡各阶段死亡、拉稀情况

鸡龄	项目	试验组	对照组
0~3 周龄	死亡/只	4	9
	拉稀/只	9	11
4~6 周龄	死亡/只	2	6
	拉稀/只	7	10

3 结论与讨论

(1)试验结果表明,中草药按一定配方作为添加剂对肉鸡增重效果显著,饲料转化率高、死亡率低。据中草药作用机理分析,本试验所使用的中草药两个配方中含有理气解郁、消食除积、养胃健脾的药物,如山楂、肉桂、苦参、厚朴、大蒜等^[4]。试验结果表明

饲料中使用抗生素的安全预防措施

李 振¹, 李培青²

(1. 临沂师范学院(东校区), 山东 临沂 276003; 2. 临沂技术学院, 山东 临沂 276003)

中图分类号:S816.73

文献标识码:B

文章编号:1007-273X(2003)04-0058-02

抗生素作为添加剂应用已有 50 多年的历史。大量的试验和生产实践证明, 抗生素在防病治病的同时, 具有促进动物生长, 提高饲料转化率的功效, 特别是在卫生条件差的情况下作用效果更明显。但随着抗生素的广泛应用, 其残留及耐药性也日趋凸现, 已引起各国政府及业内人士的高度重视。要提高我国畜产品的产品品质, 发展对外贸易, 必须采取应对措施。

(1)严格执行《兽药管理条例实施细则》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法规, 科学规范地使用抗生素添加剂。

收稿日期:2003-07-11
作者简介:李 振(1971~), 男, 山东临沂人, 讲师。

0~3 周龄肉仔鸡日采食量试验组比对照组高 3.25g, 4~6 周龄试验组比对照组高 4.48g。由此可见, 科学使用中草药添加剂可以提高肉鸡的日采食量。

据研究表明^[4], 此类中草药应用于动物饲料还可以增强动物的抗应激能力, 有利于维持动物正常的消化机能, 促进消化吸收, 增进食欲。特别是应用于消化道内环境不稳定的幼龄动物和各种应激情况下效果更好。

(2) 配方中的当归、黄芪、淫羊藿等有扩张血管、促进血液循环、增强物质代谢的功能, 可促进食欲, 增强动物对营养物质的吸收和利用, 提高饲料的转化率^[5]。本试验试验组耗料增重比较对照组前后两阶段分别下降 8.52%和 5.57%($P<0.005$)。试验结果与此

①加大药物残留及耐药性对动物与人潜在危害的宣传力度, 提高人们对动物食品安全生产的意识。

②搞好饲料安全生产、程序养殖、规范用药的教育培训, 转变动物生产者的思想观念, 使畜禽生产走由数量型到质量型的道路, 积极发展“有机畜牧业”。a. 根据用药目的, 选择高效、无毒、无残留、安全的抗生素添加剂。目前, 欧盟、日本、美国等国均以法规形式规定药物添加剂的品种, 我国在这方面也做了规定。b. 添加剂生产厂家应规范药物添加剂的包装、使用说明及注意事项。包括药物主要成分、含量、动物使用范围、剂量、用法、休药期等。c. 严格执行添加剂量和使用范

相符。
(3)据研究表明^[4], 中草药板蓝根、金银花、马齿苋、鱼腥草具有抑菌抗病, 提高机体免疫力、增强机体体质的功效, 这可从本研究试验组肉鸡的死亡、拉稀只数明显比对照组低而得到证明。

参考文献:
[1] 李尚波, 麦 波. 畜禽十大高效饲料添加剂[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2000. 188~200.
[2] 武 瑞, 康世良. 中草药饲料添加剂与绿色生态畜牧业[J]. 饲料博览, 2000(2): 19~20.
[3] 席克奇, 张颜彬. 鸡配合饲料[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2000. 94~97.
[4] 于德泰, 郑 宝, 彭永久. 中草药配伍与临床应用[J]. 兽药与饲料添加剂, 2001(6): 28~29.
[5] 曲原君, 李 娟. 中草药添加剂使用中存在的问题[J]. 添加剂世界, 2002(2): 33~35.